

Ενέργεια ηλεκτρικού πεδίου

Παράδειγμα: πυκνότητα ηλεκτρικής ενέργειας ξερού αέρα

- Ο ξερός αέρας αποτελεί μονωτικό υλικό.
- Ωστόσο αν εφαρμοστεί ηλεκτρικό πεδίο το οποίο είναι αρκετά ισχυρό, τότε ο ξερός αέρας χάνει τις μονωτικές του ιδιότητες και επιτρέπει την διέλευση ηλεκτρικής εκκένωσης όταν $E_{εκ.} = 3 \times 10^6 \text{ V/m}$
- Για ηλεκτρικό πεδίο αυτής της έντασης, $E_{εκ.} = 3 \times 10^6 \text{ V/m}$, η πυκνότητα της ηλεκτρικής ενέργειας θα είναι:

$$u_E = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2 = \frac{1}{2} (8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 / \text{N} \cdot \text{m}) (3 \times 10^6)^2 = 40 \text{ J/m}^3$$

Παράδειγμα: Αποθηκευμένη ενέργεια σε σφαιρικό φλοιό

- Υπολογίζουμε την ενέργεια που είναι αποθηκευμένη σε έναν σφαιρικό φλοιό ακτίνας R και φορτίου Q
- Το ηλεκτρικό πεδίο που παράγεται από έναν σφαιρικό φλοιό φορτίου Q και ακτίνας R δίνεται από τις σχέσεις:

$$\vec{E} = \begin{cases} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r} & r > R \\ \vec{0} & r < R \end{cases}$$

- Η σχετιζόμενη πυκνότητα ενέργειας θα είναι: $u_E = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 \Rightarrow u_E = \begin{cases} \frac{Q^2}{32\pi^2 \epsilon_0 r^4} & r > R \\ 0 & r < R \end{cases}$
- Εφόσον το ηλεκτρικό πεδίο δεν είναι μηδέν εκτός του σφαιρικού φλοιού, θα πρέπει να ολοκληρώσουμε ως προς τον συνολικό χώρο από $r = R$ έως $r \rightarrow \infty$:
- Χρησιμοποιώντας σφαιρικές συντεταγμένες και το γεγονός ότι ο στοιχειώδης όγκος είναι $dV = 4\pi r^2 dr$ ολοκλήρωση της πυκνότητας ενέργειας θα δώσει:

$$U_E = \int_R^\infty u_E dV = \int_R^\infty \frac{Q^2}{32\pi^2 \epsilon_0 r^4} 4\pi r^2 dr \Rightarrow U_E = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0} \int_R^\infty \frac{dr}{r^2} \Rightarrow U_E = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0 R} = \frac{1}{2} QV$$

Παράδειγμα: Αποθηκευμένη ενέργεια σε σφαιρικό φλοιό

Βρίσκουμε ότι: $U_E = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0 R} = \frac{1}{2} QV$

όπου υποθέσαμε ότι: $V(r = R) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$ και $V(r = \infty) = 0$

- ❑ Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι η ενέργεια του συστήματος είναι ίση με το έργο που καταναλώνεται για να φορτίσουμε τον σφαιρικό φλοιό
- Όπως έχουμε ήδη συζητήσει, αν σε μια τυχαία χρονική στιγμή, ο σφαιρικός φλοιός έχει φορτίο q και βρίσκεται σε δυναμικό $V = q/4\pi\epsilon_0 R$ τότε το έργο που απαιτείται ώστε να φέρουμε επιπλέον φορτίο dq στον σφαιρικό φλοιό θα είναι: $dW = Vdq$
- Ολοκληρώνουμε την τελευταία σχέση για το συνολικό έργο που απαιτείται για να φέρουμε το συνολικό φορτίο Q στον σφαιρικό φλοιό:

$$W = \int dW = \int_0^Q \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R} dq = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 R} \int_0^Q q dq \Rightarrow W = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0 R}$$

Συνδεσμολογία πυκνωτών

Συνδεσμολογία πυκνωτών σε ηλεκτρικά κυκλώματα

Μπορούμε να φορτίσουμε έναν πυκνωτή συνδέοντας τους οπλισμούς του με τους πόλους μιας μπαταρίας οι οποίοι διατηρούν σταθερή διαφορά δυναμικού V .

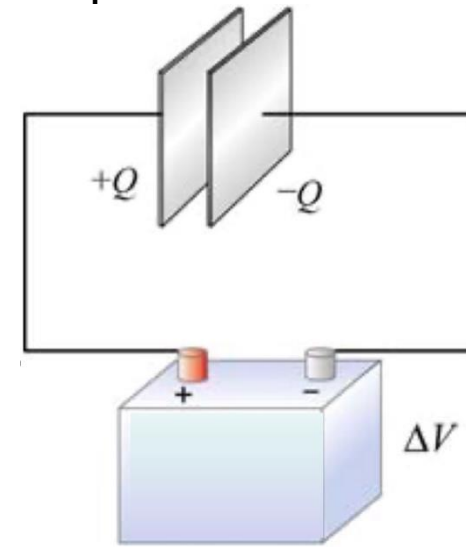
Η συνδεσμολογία έχει σαν αποτέλεσμα το μοίρασμα φορτίων μεταξύ των πόλων της μπαταρίας και των οπλισμών του πυκνωτή.

Ο οπλισμός που είναι συνδεδεμένος με τον θετικό πόλο της μπαταρίας αποκτά θετικό φορτίο ενώ αυτός που συνδέεται με τον αρνητικό πόλο της μπαταρίας αποκτά αρνητικό φορτίο

Το γεγονός ότι φορτίο μοιράζεται προκαλεί μείωση στο φορτίο των πόλων της μπαταρίας που με τη σειρά του προκαλεί μείωση στην διαφορά δυναμικού μεταξύ των πόλων

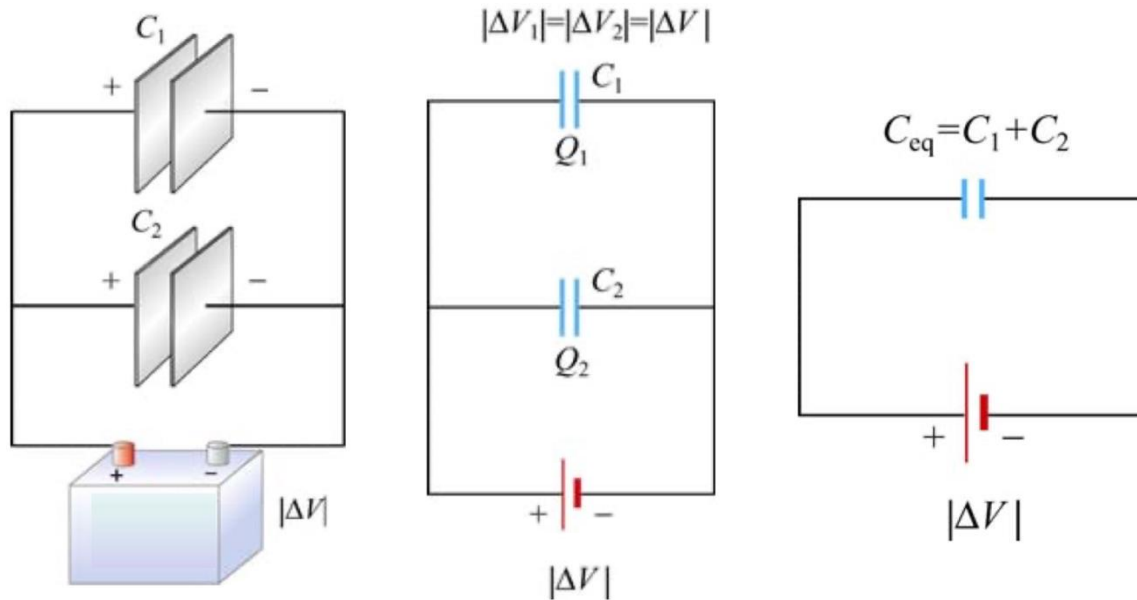
Αυτή η μεταβολή προκαλεί χημικές αντιδράσεις στο εσωτερικό της μπαταρίας και φορτία μεταφέρονται στους πόλους ώστε να αντισταθμίσουν την απώλεια φορτίων στους οπλισμούς του πυκνωτή και την σταθεροποίηση της διαφοράς δυναμικού.

Η μπαταρία δρα σαν αντλία μεταφοράς φορτίων που μεταφέρει φορτίο Q από τον έναν οπλισμό στον άλλο.



Παράλληλη συνδεσμολογία πυκνωτών

Υποθέτουμε ότι έχουμε δύο πυκνωτές χωρητικότητας C_1 και C_2 με φορτία Q_1 και Q_2 αντίστοιχα. Οι δύο πυκνωτές συνδέονται παράλληλα μεταξύ τους όπως στο σχήμα:



Οι δύο πυκνωτές έχουν τους αριστερούς οπλισμούς συνδεδεμένους μεταξύ τους στο ίδιο θετικό δυναμικό ενώ οι δεξιοί οπλισμοί είναι συνδεδεμένοι επίσης στο ίδιο αρνητικό δυναμικό

Η διαφορά δυναμικού επομένως είναι ίδια και στους δύο πυκνωτές.

Επομένως θα έχουμε: $C_1 = \frac{Q_1}{|\Delta V|}$ και $C_2 = \frac{Q_2}{|\Delta V|}$

Παράλληλη συνδεσμολογία πυκνωτών

Οι δύο πυκνωτές μπορούν να αντικατασταθούν από έναν ισοδύναμο πυκνωτή, με ολικό φορτίο Q που δίνει η μπαταρία

Επειδή το φορτίο Q μοιράζεται με τους δύο πυκνωτές, θα έχουμε:

$$Q = Q_1 + Q_2 = C_1 |\Delta V| + C_2 |\Delta V| = |\Delta V| (C_1 + C_2)$$

Η ισοδύναμη χωρητικότητα επομένως θα είναι:

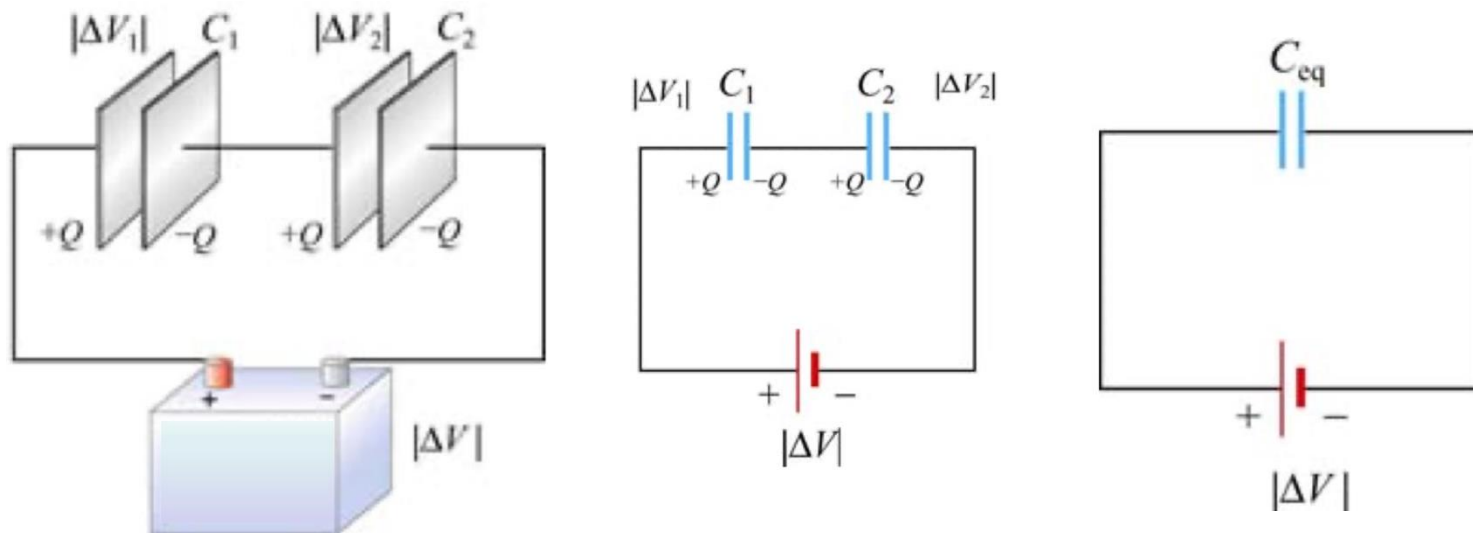
$$C = \frac{Q}{|\Delta V|} = \frac{|\Delta V| (C_1 + C_2)}{|\Delta V|} \Rightarrow C = C_1 + C_2$$

Επομένως πυκνωτές που συνδέονται μεταξύ τους παράλληλα, προσθέτουν την χωρητικότητά τους.

Η γενική σχέση είναι: $C_{ολ} = C_1 + C_2 + \dots + C_N \Rightarrow C_{ολ} = \sum_{i=1}^N C_i$ παράλληλη σύνδεση

Συνδεσμολογία σε σειρά

Υποθέτουμε ότι έχουμε δύο πυκνωτές χωρητικότητας C_1 και C_2 με φορτία Q_1 και Q_2 αντίστοιχα. Οι δύο πυκνωτές συνδέονται μεταξύ τους **σε σειρά** όπως στο σχήμα



Ο οπλισμός του ενός πυκνωτή συνδέεται με τον έναν οπλισμό του 2^{ου} πυκνωτή ενώ σταθερή διαφορά δυναμικού εφαρμόζεται στους ασύνδετους οπλισμούς των δύο πυκνωτών

Ο ένας οπλισμός συνδέεται με τον θετικό πόλο της μπαταρίας και άρα φορτίζεται με φορτίο $+Q$ ενώ ο οπλισμός που συνδέεται με τον αρνητικό πόλο αποκτά αρνητικά φορτία καθώς ηλεκτρόνια κινούνται στην επιφάνειά του

Συνδεσμολογία σε σειρά

Οι ενδιάμεσοι οπλισμοί που αρχικά ήταν αφόρτιστοι αποκτούν επαγόμενα φορτία εξαιτίας των φορτίων των εξωτερικών οπλισμών που συνδέονται με τους πόλους της μπαταρίας. Τα φορτία που αποκτούν είναι ίσα και για τους δύο πυκνωτές.

Ο δεξιός οπλισμός του 1^{ου} πυκνωτή αποκτά αρνητικό φορτίο ενώ ο αριστερός οπλισμός του 2^{ου} πυκνωτή θα αποκτήσει θετικό φορτίο.

Σε κάθε πυκνωτή εμφανίζεται διαφορά δυναμικού: $|V_1| = \frac{Q}{C_1}$ και $|V_2| = \frac{Q}{C_2}$

Η ολική διαφορά δυναμικού στα άκρα των δύο πυκνωτών είναι το άθροισμα της διαφοράς δυναμικού σε κάθε πυκνωτή: $|V_{ολ.}| = |V_1| + |V_2|$

Εν γένει, η διαφορά δυναμικού στα άκρα μιας συνδεσμολογίας πυκνωτών σε σειρά είναι ίση με το άθροισμα της διαφοράς δυναμικού στα άκρα κάθε πυκνωτή.

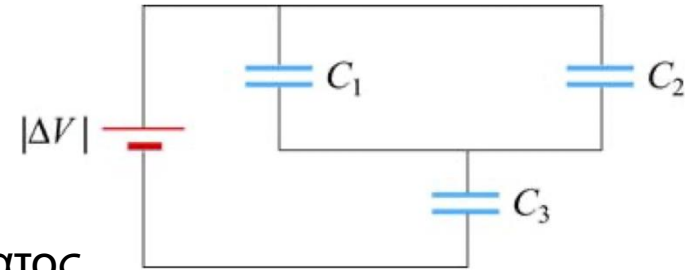
Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι αντικαθιστούμε τους πυκνωτές με έναν ισοδύναμο πυκνωτή $C_{ολ.} = Q/|\Delta V_{ολ.}|$.

Αντικαθιστώντας τη διαφορά δυναμικού έχουμε: $\frac{Q}{C_{ολ.}} = \frac{Q}{C_1} + \frac{Q}{C_2} \Rightarrow \frac{1}{C_{ολ.}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$

Για N πυκνωτές: $\frac{1}{C_{ολ.}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots + \frac{1}{C_N} \Rightarrow \frac{1}{C_{ολ.}} = \sum_{i=1}^N \frac{1}{C_i}$ **σύνδεση σε σειρά**

Μικτή σύνδεση

Έστω ότι δίνεται η συνδεσμολογία του σχήματος



Μπορούμε να βρούμε την χωρητικότητα του συστήματος των πυκνωτών παρατηρώντας ότι οι πυκνωτές C_1 και C_2 είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους παράλληλα.

Ο ισοδύναμος πυκνωτής των C_1 και C_2 είναι συνδεδεμένος με τον C_3 σε σειρά.

Θα έχουμε επομένως: $C_{12} = C_1 + C_2$



Η συνδεσμολογία του C_{12} με τον C_3 σε σειρά δίνει:

$$\frac{1}{C_{123}} = \frac{1}{C_{12}} + \frac{1}{C_3} \Rightarrow C_{123} = \frac{C_{12}C_3}{C_{12} + C_3} \Rightarrow C_{123} = \frac{(C_1 + C_2)C_3}{C_1 + C_2 + C_3}$$



Διηλεκτρικά

Διηλεκτρικά υλικά

Θεωρούμε έναν επίπεδο πυκνωτή.

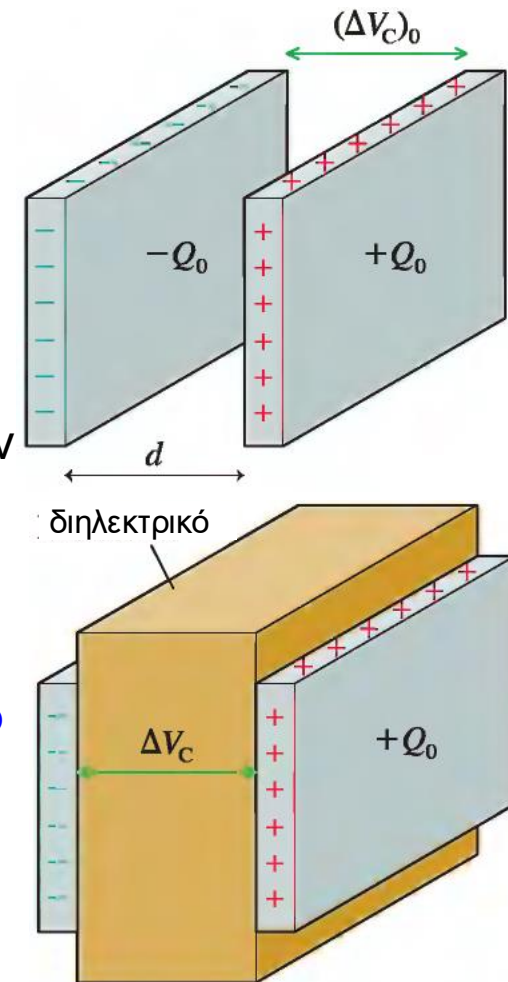
Ανάμεσα στους οπλισμούς του πυκνωτή υπάρχει κενό

Ο πυκνωτής παρουσιάζει χωρητικότητα $C_0 = \frac{Q_0}{(\Delta V_C)_0}$

Συχνά ανάμεσα στους οπλισμούς του πυκνωτή παρεμβάλλουμε κάποιο μονωτικό υλικό, όπως χαρτί, πλαστικό, γυαλί, λάδι, το οποίο δεν επιτρέπει φορτία να διαπεράσουν την απόσταση των δύο οπλισμών.

Θεωρούμε ότι το υλικό γεμίζει πλήρως την περιοχή ανάμεσα στους οπλισμούς και έχει πάχος d

- Μονωτικό υλικό σε ηλεκτρικό πεδίο ονομάζεται **διηλεκτρικό**
- Η παρουσία του μονωτικού υλικού δεν μεταβάλλει το φορτίο Q_0 στους οπλισμούς του πυκνωτή.
- Μέτρηση της διαφοράς δυναμικού στα άκρα των οπλισμών του πυκνωτή δείχνει ότι η διαφορά δυναμικού έχει μειωθεί $\Delta V < \Delta V_0$
- Από τον ορισμό της χωρητικότητας: $C = \frac{Q_0}{\Delta V}$ και $\Delta V < \Delta V_0$ έχουμε ότι: $C_{\text{διηλ.}} > C_0$
- Η παρουσία του διηλεκτρικού αυξάνει την χωρητικότητα



Διηλεκτρικά υλικά

Η διαπίστωση αυτή αποτελεί μια πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση και χρησιμοποιείται σε διάφορες εφαρμογές.

➤ Εξήγηση του φαινομένου:

Όταν διηλεκτρικό υλικό εισαχθεί στην περιοχή ανάμεσα στους οπλισμούς ενός πυκνωτή, η χωρητικότητα αυξάνει: $C = k_e C_0$

Η σταθερά k_e είναι χαρακτηριστική του υλικού και ονομάζεται **διηλεκτρική σταθερά**

Για όλα τα διηλεκτρικά υλικά, η διηλεκτρική σταθερά είναι $k_e > 1$

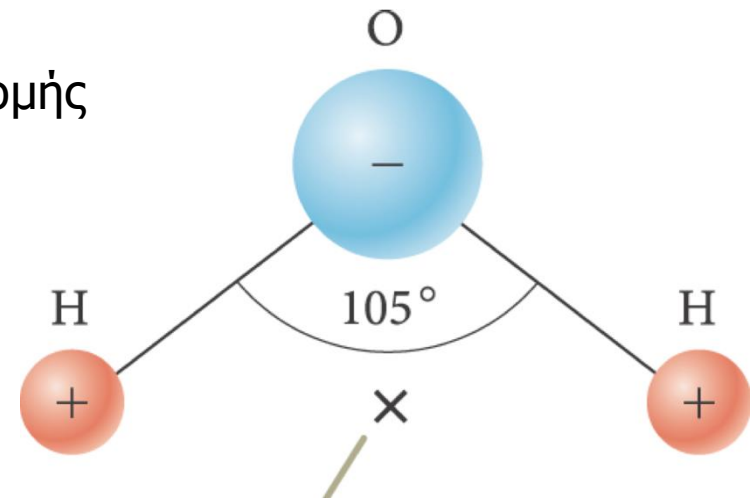
Η διηλεκτρική αντοχή κάθε υλικού είναι το μέτρο του ηλεκτρικού πεδίου στο οποίο έχουμε εκκένωση και φορτία αρχίζουν να άγουν μέσω του υλικού το οποίο χάνει τις μονωτικές του ιδιότητες.

Υλικό	Διηλεκτρική σταθερά	Διηλεκτρική αντοχή ($10^6 V/m$)
Αέρας	1.00059	3
Χαρτί	3.7	16
Γυαλί	4-6	9
Νερό	80	65-70

Διηλεκτρικά υλικά

Η αύξηση της χωρητικότητας μπορεί να εξηγηθεί από μοριακή θεώρηση του υλικού:
Η διηλεκτρική σταθερά αποτελεί την διηλεκτρική απόκριση του υλικού σε εξωτερικό ηλεκτρικό πεδίο.

- Όταν η μέση θέση των θετικών φορτίων ενός μορίου και η μέση θέση των αρνητικών φορτίων του μορίου δεν ταυτίζονται και το μόριο είναι **πολωμένο**
- Μόρια στα οποία η πόλωση αυτή είναι μόνιμη ονομάζονται **πολικά μόρια**
- ❑ Στο μόριο του νερού, το κέντρο της κατανομής του αρνητικού φορτίου βρίσκεται κοντά στο άτομο του Οξυγόνου
Στο σημείο X βρίσκεται το κέντρο της κατανομής του θετικού φορτίου
Οι μέσες θέσεις του θετικού φορτίου και του αρνητικού φορτίου συμπεριφέρονται ως σημειακά φορτία
 - Μοντελοποίηση πολικών μορίων ως ηλεκτρικά δίπολα



το κέντρο της κατανομής θετικού φορτίου, βρίσκεται στο σημείο X

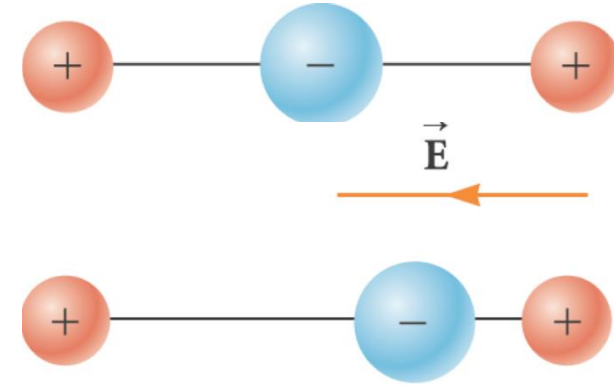
Επαγόμενη πόλωση (μη πολικά μόρια)

Ένα γραμμικά συμμετρικό μόριο δεν έχει μόνιμη πόλωση

Αν το μόριο εισαχθεί μέσα σε ηλεκτρικό πεδίο τότε

επάγεται πόλωση

Η επαγόμενη πόλωση κυριαρχεί ως διαδικασία στα περισσότερα υλικά που χρησιμοποιούνται στους πυκνωτές ως διηλεκτρικά



Διηλεκτρικά υλικά – Εξέταση σε Ατομικό Επίπεδο

Έστω ότι τα μόρια του διηλεκτρικού υλικού είναι πολικά.

Όταν δεν υπάρχει εξωτερικό ηλεκτρικό πεδίο έχουν τυχαίο προσανατολισμό.

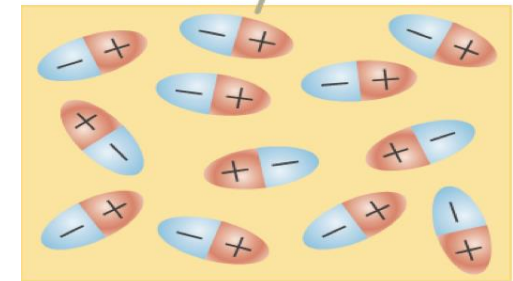
Εφαρμόζεται ένα εξωτερικό ηλεκτρικό πεδίο .

Αναπτύσσεται ροπή στα μόρια και αυτά ευθυγραμμίζονται μερικώς με το ηλεκτρικό πεδίο

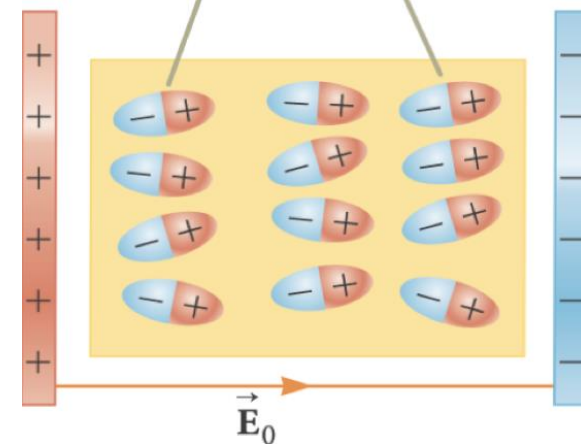
Ο βαθμός ευθυγράμμισης εξαρτάται από τη θερμοκρασία και το μέτρο του πεδίου

Γενικά ο βαθμός ευθυγράμμισης αυξάνεται όταν μειώνεται η θερμοκρασία και όταν αυξάνεται το μέτρο του εξωτερικού ηλεκτρικού πεδίου

Τυχαίος προσανατολισμός
απουσία πεδίου

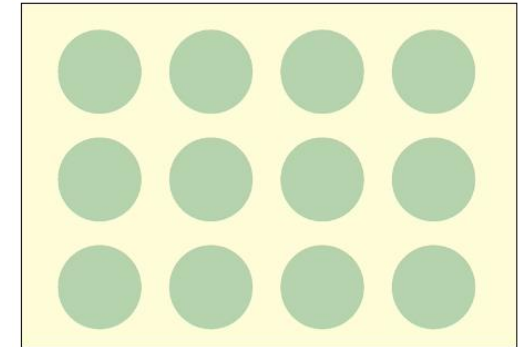


Προσανατολισμός μορίων
παρουσία πεδίου



Διηλεκτρικά υλικά – Εξέταση σε Ατομικό Επίπεδο

Αν τα μόρια του διηλεκτρικού υλικού είναι **μή πολικά** τότε δεν έχουν μόνιμη διπολική ροπή

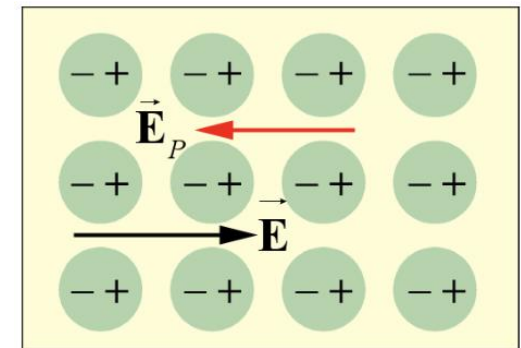


$$\vec{E} = \vec{0}$$

Το ηλεκτρικό πεδίο προκαλεί διαχωρισμό των φορτίων

Τοποθέτησή τους σε ηλεκτρικό πεδίο έχει σαν αποτέλεσμα την επαγωγή διπολικών ροπών

Τα μόρια συμπεριφέρονται σαν να ήταν πολικά μόρια.



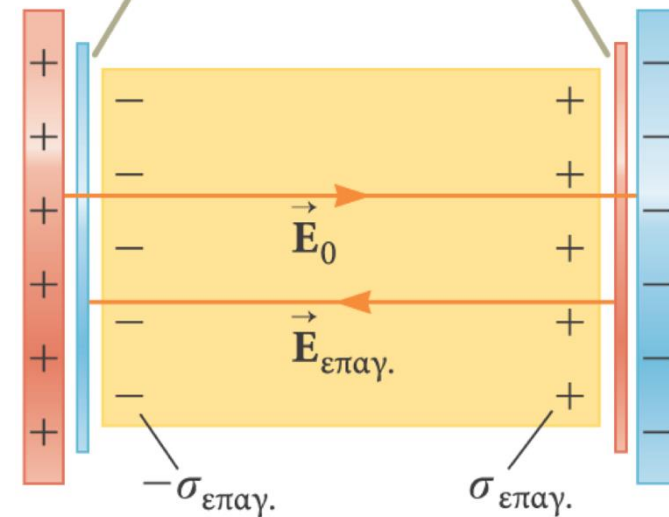
$$\vec{E} \neq \vec{0}$$

Διηλεκτρικά υλικά – Εξέταση σε Ατομικό Επίπεδο

Η τελική επίδραση στο διηλεκτρικό είναι η ανάπτυξη ενός επαγόμενου επιφανειακού φορτίου

Τα φορτισμένα άκρα του διηλεκτρικού υλικού δρουν ως ένα δεύτερο ζεύγος οπλισμών, δημιουργώντας ένα επαγόμενο ηλεκτρικό πεδίο που έχει κατεύθυνση αντίθετη εκείνης του αρχικού ηλεκτρικού πεδίου

Μοντελοποιούμε τα φορτισμένα άκρα του διηλεκτρικού ως ένα επιπλέον ζεύγος παράλληλων οπλισμών που δημιουργούν επαγόμενο ηλεκτρικό πεδίο $\vec{E}_{\text{επαγ.}}$ με κατεύθυνση αντίθετη του $\vec{E}_0$



Πόλωση

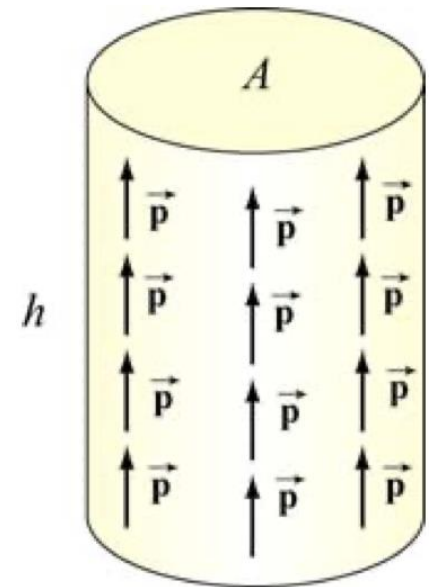
Είδαμε ότι τα διηλεκτρικά υλικά αποτελούνται από πολλά μόνιμα ή επαγόμενα ηλεκτρικά δίπολα

Για να καταλάβουμε τη συμπεριφορά αυτή θα πρέπει να εξετάσουμε το μέσο ηλεκτρικό πεδίο που δημιουργείται από πολλά μικρά προσανατολισμένα ηλεκτρικά δίπολα.

Υποθέστε ότι έχουμε ένα κομμάτι υλικού στη μορφή ενός κυλίνδρου με εμβαδό βάσης A και ύψος h .

Υποθέτουμε ότι ο κύλινδρος αποτελείται από N ηλεκτρικά δίπολα, διπολικής ροπής $\vec{p}$ που εκτείνονται ομοιόμορφα στο χώρο που καταλαμβάνει ο κύλινδρος.

Υποθέτουμε ότι όλες οι ηλεκτρικές διπολικές ροπές των ηλεκτρικών δίπολων είναι προσανατολισμένες παράλληλα με τον άξονα του κυλίνδρου.



Πόλωση

Κάθε δίπολο δημιουργεί το δικό του ηλεκτρικό πεδίο, και στην απουσία ενός εξωτερικού ηλεκτρικού πεδίου, θα πρέπει να βρούμε το μέσο ηλεκτρικό πεδίο που προκαλείται από τα προσανατολισμένα δίπολα.

- Θεωρούμε το διάνυσμα πόλωσης $\vec{P}$ το οποίο είναι το διάνυσμα της συνισταμένης διπολικής ροπής ανά μονάδα όγκου:

$$\vec{P} = \frac{1}{\text{Όγκος}} \sum_{i=1}^N \vec{p}_i$$

- Για την περίπτωση του κυλίνδρου, όπου όλα τα δίπολα είναι τέλεια προσανατολισμένα, $\vec{P}$, θα δίνεται από τη σχέση:

$$P = \frac{Np}{hA}$$

και η διεύθυνση είναι παράλληλη προς τα προσανατολισμένα δίπολα.

Πόλωση – Δημιουργία φορτίου

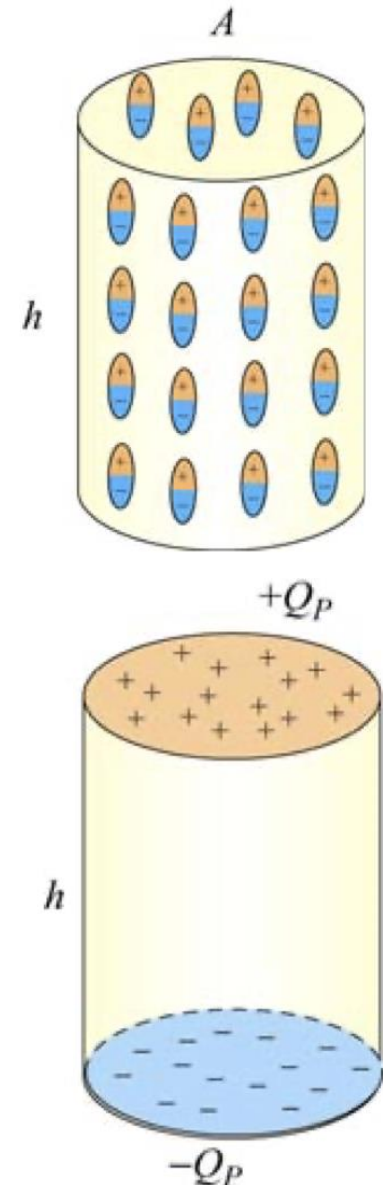
Θα πρέπει να υπολογιστεί το ηλεκτρικό πεδίο που δημιουργούν τα προσανατολισμένα αυτά δίπολα

Μπορούμε να υπολογίσουμε το πεδίο αυτό αν θεωρήσουμε ότι η κατάσταση των δίπολων του σχήματος μοιάζει με την κατάσταση στην οποία όλα τα $\pm$ φορτία που σχετίζονται με τα ηλεκτρικά δίπολα στο εσωτερικό του κυλίνδρου αντικαθίστανται από δύο φορτία $+Q$ και $-Q$ στις δύο βάσεις του κυλίνδρου

Αυτή η ισοδυναμία των δύο κατανομών μπορεί να γίνει κατανοητή αν παρατηρήσουμε ότι στο εσωτερικό του κυλίνδρου το θετικό φορτίο ενός δίπολου αναιρείται από το αρνητικό φορτίο του αμέσως επόμενου δίπολου.

Η μόνη περιοχή στην οποία δεν υπάρχει αυτή η αναίρεση φορτίων δίπολων είναι κοντά στις βάσεις του κυλίνδρου όπου δεν υπάρχουν γειτονικά δίπολα στην πάνω ή κάτω πλευρά.

Το εσωτερικό του κυλίνδρου εμφανίζεται αφόρτιστο κατά μέση τιμή (αθροίζοντας πολλά δίπολα) ενώ οι δύο βάσεις εμφανίζονται φορτισμένες με $+Q_p$ (η πάνω βάση) και $-Q_p$ (η κάτω βάση)



Πόλωση – Υπολογισμός του ισοδύναμου φορτίου

Για τον υπολογισμό του ισοδύναμου φορτίου Q_P μπορούμε να ακολουθήσουμε τα ακόλουθα βήματα

Θεωρούμε την ηλεκτρική διπολική ροπή P_Q που δημιουργεί το φορτίο Q_P

$$P_Q = Q_P h$$

Αυτή η διπολική ροπή θα πρέπει να είναι ισοδυναμεί με την ολική διπολική ροπή που δημιουργούν όλα τα δίπολα στο εσωτερικό του κυλίνδρου:

$$P_Q = Np$$

Επομένως: $P_Q = Np = Q_P h \Rightarrow Q_P = \frac{Np}{h}$

Πόλωση – Υπολογισμός του ισοδύναμου πεδίου

Ξέροντας το φορτίο μπορούμε να υπολογίσουμε το ηλεκτρικό πεδίο που δημιουργεί αυτό το φορτίο

Παρατηρούμε ότι το ισοδύναμο φορτίο κατανέμεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μοιάζει με την κατανομή φορτίου ενός επίπεδου πυκνωτή με επιφανειακή πυκνότητα φορτίου σ_p

$$\sigma_p = \frac{Q_p}{A} = \frac{Np}{hA} \Rightarrow \sigma_p = P \text{ επιφανειακή πυκνότητα φορτίου} = \text{πόλωση}$$

Να σημειωθεί ότι οι μονάδες μέτρησης της πόλωσης στο σύστημα SI ($C \cdot m/m^3$) είναι ίδιες με αυτές της επιφανειακής πυκνότητας φορτίου

Εν γένει, αν το διάνυσμα της πόλωσης δημιουργεί γωνία θ με το διάνυσμα $\hat{n}$, που είναι το μοναδιαίο διάνυσμα κάθετο στην επιφάνεια με φορά προς τα έξω, η επιφανειακή πυκνότητα φορτίου θα είναι:

$$\sigma_p = P \cdot \hat{n} = P \cos \theta$$

Άρα το ισοδύναμο ηλεκτρικό πεδίο θα είναι:

$$E_p = \frac{P}{\epsilon_0}$$

Αλλά η διεύθυνση του πεδίου είναι αντίθετη της πόλωσης:

$$\vec{E}_p = -\frac{\vec{P}}{\epsilon_0}$$

το μέσο ηλεκτρικό πεδίο των διπόλων είναι αντίθετο στη διεύθυνση των διπόλων

Αποτέλεσμα εισαγωγής διηλεκτρικού σε σύστημα

Υποθέτουμε ότι τα άτομα του υλικού που εισάγουμε στο σύστημα έχουν μόνιμη ηλεκτρική διπολική ροπή.

Ο προσανατολισμός των δίπολων αυτών απουσία ηλεκτρικού πεδίου είναι τυχαίος, και επομένως $\vec{P} = \vec{0}$.

Σαν αποτέλεσμα το μέσο ηλεκτρικό πεδίο θα είναι $\vec{E}_P = \vec{0}$.

Όταν υπάρχει εξωτερικό ηλεκτρικό πεδίο, $\vec{E}_0$, τότε τα δίπολα προσανατολίζονται εξαιτίας της ροπής $\vec{\tau} = \vec{p} \times \vec{E}_0$

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα μια συνισταμένη πόλωση $\vec{P} // \vec{E}_0$ και επομένως ένα μέσο ηλεκτρικό πεδίο, $\vec{E}_P$, το οποίο είναι στην αντίθετη κατεύθυνση με το $\vec{E}_0$, και σαν αποτέλεσμα το ηλεκτρικό πεδίο μειώνεται: $\vec{E} = \vec{E}_P + \vec{E}_0$

Θα έχουμε επομένως: $\vec{E} = \vec{E}_P + \vec{E}_0 \Rightarrow \vec{E} = \vec{E}_0 - \frac{\vec{P}}{\epsilon_0}$

Η πόλωση είναι συνήθως όχι μόνο παράλληλη προς το $\vec{E}$ αλλά και γραμμικά ανάλογη με το $\vec{E}_0$ κάτι που είναι αναμενόμενο γιατί διαφορετικά απουσία πεδίου δεν θα υπήρχε προσανατολισμός των δίπολων αλλά ούτε και πόλωση.

Διηλεκτρική σταθερά

Εκφράζουμε τη γραμμική σχέση της πόλωσης $\vec{P}$ και του ηλεκτρικού πεδίου $\vec{E}$ ως:

$$\vec{P} = \varepsilon_0 \chi_e \vec{E}$$

Η σταθερά χ_e ονομάζεται **ηλεκτρική επιδεκτικότητα**

Υλικά που υπακούν στη προηγούμενη σχέση ονομάζονται **γραμμικά διηλεκτρικά**

Αντικατάσταση του πεδίου $\vec{E}$ από την σχέση: $\vec{E} = \vec{E}_0 - \vec{P}/\varepsilon_0$ θα δώσει:

$$\vec{P} = \varepsilon_0 \chi_e \vec{E} \Rightarrow \frac{\vec{P}}{\varepsilon_0} = \chi_e \vec{E} \Rightarrow \vec{E}_0 - \vec{E} = \chi_e \vec{E} \Rightarrow \vec{E}_0 = (1 + \chi_e) \vec{E} \Rightarrow \vec{E}_0 = \kappa_e \vec{E}$$

όπου $\kappa_e = (1 + \chi_e)$ **η διηλεκτρική σταθερά**.

Παρατηρούμε ότι η διηλεκτρική σταθερά είναι πάντοτε μεγαλύτερη της 1 επειδή $\chi_e > 0$

Αυτό σημαίνει ότι: $\frac{E_0}{E} = \kappa_e \Rightarrow E = \frac{E_0}{\kappa_e} < E_0$

Επομένως η ύπαρξη του διηλεκτρικού έχει σαν αποτέλεσμα την ελάττωση του ηλεκτρικού πεδίου

Η περίπτωση των μη πολικών μορίων δουλεύει ανάλογα με τα προηγούμενα με τη διαφορά ότι τα μόρια δεν είναι προσανατολισμένα αρχικά

Διηλεκτρική σταθερά

Κάποιος μπορεί να αναρωτηθεί γιατί η $\vec{P}$ είναι ανάλογη του ολικού $\vec{E}$ και όχι του $\vec{E}_0$

Το φορτίο σε κάποιο μόριο του υλικού δέχεται μια δύναμη qE , όπου E το ολικό πεδίο.

Αυτό το πεδίο μπορεί να προέρχεται από το εξωτερικό πεδίο (π.χ. πυκνωτής) ή από τα γειτονικά του φορτία

Θεωρήστε ότι η διεργασία μέχρι να επέλθει ισορροπία γίνεται σε βήματα:

- Εφαρμογή εξωτερική πεδίου πολώνει το υλικό: $P = \epsilon_0 \chi_e E_0$
- Η πόλωση αυτή επάγει φορτία στις δύο επιφάνειες του υλικού κοντά στην πηγή του εξωτερικού πεδίου, τα οποία δημιουργούν αντίθετο πεδίο:

$$-\frac{\sigma}{\epsilon_0} = -\frac{Q_P}{A\epsilon_0} = -\frac{Np}{Ah\epsilon_0} \Rightarrow -\frac{\sigma}{\epsilon_0} = -\frac{P}{\epsilon_0} = -\chi_e E_0$$

- Το συνολικό πεδίο είναι τώρα: $E_0 - \chi_e E_0$
- Το πεδίο γίνεται μικρότερο και η πόλωση μικρότερη οπότε αυτό προκαλεί αύξηση του πεδίου και η διεργασία συνεχίζεται έως ότου έχουμε ισορροπία:

Κάθε βήμα διορθώνει το προηγούμενο, παίρνοντας έτσι μια σειρά:

$$E = E_0(1 - \chi_e + \chi_e^2 - \chi_e^3 + \dots) \Rightarrow E = E_0/(1 + \chi_e) \Rightarrow E = E_0/\epsilon_r$$

- Μπορούμε να καταλήξουμε στο ίδιο θεωρώντας: $P = \epsilon_0 \chi_e E$ και $E = E_0 - P/\epsilon_0$ και να λύσουμε το σύστημα των 2 εξισώσεων με τους 2 αγνώστους, E και P